Semesterendprüfung - Lineare Algebra 1

Dauer: 90 Minuten.

Name: .....

Vorname: .....

Klasse: .....

Aufgabe	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**Total**
Maximale Punktzahl	10	10	10	10	10	50
Erreichte Punktzahl						

Note der Prüfung	**Note aus den Quizzen**	**Gesamtnote**

- Bitte tragen Sie zuerst auf diesem Deckblatt oben Ihren Namen, Ihren Vornamen und Ihre Klasse ein.
- Verwenden Sie für Ihre Lösungen bitte jeweils nur das vorbereitete Prüfungspapier. Sie dürfen kein eigenes Papier mitbringen.
- Sollte für die Lösung der vorgegebene Platz nicht ausreichen, verwenden Sie bitte zunächst das hintere Blatt dieses Prüfungsbogens. Selbstverständlich erhalten Sie auch bei Bedarf zusätzliches Prüfungspapier.
- Das Prüfungspapier ist geheftet. Bitte lösen Sie nicht die Heftklammer. Bei der Abgabe der Prüfung müssen alle Blätter wieder abgegeben werden.
- **Zugelassene Hilfsmittel:** Einfacher Taschenrechner (ohne CAS, nicht graphikfähig und nicht programmierbar) und selbstverfasste Notizen im Umfang von 4 Blättern (d.h. 8 Seiten) im Format A4.
- Die Prüfung ist mit Tinte oder Kugelschreiber zu schreiben. Schreiben Sie in **blauer** oder **schwarzer** Farbe.
- Für die maximale Punktzahl wird ein **nachvollziehbarer Lösungsweg** erwartet. Die Rechenschritte sind jeweils mit anzugeben.
- Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.
- Der Gebrauch von allen internetfähigen Geräten wie Handys und Smartwatches ist während der Prüfung untersagt.
- Während der Prüfung dürfen Sie keine Schirmmütze tragen und Ihr Schreibzeug muss offen auf dem Tisch liegen.

Viel Erfolg!

Aufgabe 1. (10 Punkte)
(Die folgenden Aufgabenteile können unabhängig voneinander bearbeitet werden.)

1. Von einem Dreieck ABC sind die Ecke $A(1;0;-1)$, den Mittelpunkt $M(1;2;-1)$ der Seite AB und den Schwerpunkt $S(3;-1;2)$ des Dreiecks gegeben.

   Hinweis: Der Schwerpunkt S eines Dreiecks ABC (bzw. sein Ortsvektor $\overrightarrow{OS}$) kann wie folgt berechnet werden:
   $$\overrightarrow{OS} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC})$$

   (a) Bestimmen Sie die Ecken B und C des Dreiecks.

   (b) Berechnen Sie den Vektor $\vec{v}$, der sich als orthogonale Projektion des Vektors $\overrightarrow{AS}$ auf den Vektor $\overrightarrow{AM}$ ergibt.

   (c) Ist der Vektor $\begin{pmatrix} -2 \\ -13 \\ -3 \end{pmatrix}$ orthogonal zu $\overrightarrow{AS}$? Begründen Sie Ihre Antwort.

   (d) Geben Sie einen Vektor $\vec{v}$ an, der vom Betrag 2 und nicht komplanar zu $\overrightarrow{AM}$ und $\overrightarrow{AS}$ ist. Begründen Sie Ihre Antwort.

2. Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Begründen Sie jeweils Ihre Antwort.

   (a) Für alle Vektoren $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$ gilt:
   $$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{b}) \times (\vec{a} \cdot \vec{c})$$

   (b) Haben die Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ in $\mathbb{R}^n$ den gleichen Betrag, dann sind sie kollinear.

Aufgabe 2. (10 Punkte)
(Die Aufgabenteile 1., 2. und 3. können unabhängig voneinander bearbeitet werden.)

1. Gegeben sind die folgenden Ebenen:

$$E_1 : 2x + 3y - z - 5 = 0 \quad \text{und} \quad E_2 : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \text{mit } \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

   Bestimmen Sie die gegenseitige Lage von E_1 und E_2.

2. Gegeben sind:

   - die Ebene: $E_3 : \; y - 5z - 7 = 0$
   - und die Gerade: $g : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ mit $t \in \mathbb{R}$.

   Berechnen Sie den Schnittpunkt von E_3 und g, falls ein solcher existiert.

3. Gegeben sind die Ebene

$$E_4 : \; 2x - y + 2z - 5 = 0$$

   sowie der Punkt $P(2; 1; 3)$.

   (a) Bestimmen Sie den Abstand D_P des Punktes P von der Ebene E_4.

   (b) Bestimmen Sie alle Punkte Q auf der z-Achse, die von E_4 den Abstand D_P haben (d.h. den gleichen Abstand wie der Punkt P von E_4).

Begründen Sie bitte alle Antworten.

Aufgabe 3. (10 Punkte)
(Die folgenden Aufgabenteile können unabhängig voneinander bearbeitet werden.)

1. Gegeben seien die Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 7 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 7 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

   (a) Berechnen Sie das Matrixprodukt DA^T.

   (b) Berechnen Sie die inverse Matrix zu C, falls sie existiert.

   (c) Stellen Sie fest, ob der folgende Ausdruck existiert:

$$2B^T D + 7C^{-1} A.$$

   Wenn ja, geben Sie die Grösse des Ausdrucks (d.h. die Anzahl von Zeilen und Spalten der Endmatrix) an. Wenn nein, erläutern Sie, warum der Ausdruck nicht existiert.
   Hinweis: Der Ausdruck muss nicht berechnet werden.

2. Gegeben ist die von den Parametern $x, y, z \in \mathbb{R}$ abhängige Matrix

$$M = \begin{pmatrix} 1 & x - 2z & 2x - y \\ 0 & -2 & 7 \\ 3 & -y + 6z & 5 \end{pmatrix}.$$

   Bestimmen Sie x, y, z so, dass M eine symmetrische Matrix ist.

Aufgabe 4. (10 Punkte)
(Die Aufgabenteile 1. und 2. können unabhängig voneinander bearbeitet werden.)

1. Mit der Matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 6 \\ 3 & 1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 4 & 22 \\ 2 & -1 & 0 & -8 \end{pmatrix}$ und dem Vektor $\vec{b} = \begin{pmatrix} 20 \\ 2 \\ 56 \\ -18 \end{pmatrix}$ wird durch $A \cdot \vec{x} = \vec{b}$ ein lineares Gleichungssystem definiert. Mit $\vec{x}$ ist wie üblich der Vektor der Unbekannten bezeichnet.

   Lösen Sie das lineare Gleichungssystem mit dem Gauss-Verfahren. Die Rechenschritte und Zwischenresultate sind klar anzugeben.

2. Gegeben ist die erweiterte Koeffizientenmatrix eines linearen Gleichungssystems durch

$$\left(\begin{array}{ccr|r} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 2+a & 5 \\ 0 & 0 & 6+a-a^2 & 3-a \end{array}\right).$$

   Dabei ist $a \in \mathbb{R}$ ein Parameterwert.

   Untersuchen Sie in Abhängigkeit von a, ob das zugehörige lineare Gleichungssystem keine, genau eine oder unendlich viele Lösungen hat. Begründen Sie jeweils Ihre Antwort.

Aufgabe 5. (10 Punkte)
(Die Aufgabenteile 1. und 2. können unabhängig voneinander bearbeitet werden.)

1. Für $t \in \mathbb{R}$ ist die Matrix

$$A_t = \begin{pmatrix} t & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

   gegeben.

   (a) Bestimmen Sie $\det(A_t)$ in Abhängigkeit von t.

   (b) Für welche $t \in \mathbb{R}$ ist A_t invertierbar?

2. Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Begründen Sie jeweils Ihre Antwort.

   (a) Hat $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ linear unabhängige Spalten, dann ist A invertierbar.

   (b) Für alle $n \times n$ invertierbare Matrizen A, B gilt:

$$\det\left(B^{-1} \cdot \frac{1}{3} A^2 \cdot B^T\right) = \frac{1}{3}\left(\det(A)\right)^2.$$